

Capítulo V

TERMODINAMICA DEL AIRE SECO

La termodinámica trata las transformaciones de calor en otras formas de energía y viceversa. En la atmósfera estas transformaciones son de fundamental importancia y es necesario considerarlas con cierto detalle si queremos predecir su estado futuro.

La atmósfera está constituida por una mezcla de gases reales, pero es conveniente estudiar primero qué ocurre con los llamados gases ideales. Esto incluirá referencias a la ecuación de estado para un gas ideal, tal como se discute en el Apéndice III.

Debido al hecho de que en la atmósfera existe agua en forma sólida, líquida y gaseosa, hay transformaciones cuando tienen lugar cambios de estado. Estos ocurren debido a la absorción o liberación del calor latente. En este capítulo consideraremos los procesos atmosféricos que no producen tales transformaciones de energía y limitaremos nuestro estudio a la termodinámica del aire seco. El aire húmedo será tratado en el próximo capítulo.

5.1 Expansión de un gas a presión constante

Si una pequeña muestra de gas se expande a presión constante, realiza trabajo (dW) sobre el medio que la circunda:

$$dW = p dV \quad (5.1)$$

donde dV es una variación infinitesimal del volumen de la muestra.

Si el volumen es el correspondiente a la unidad de masa en la muestra, usamos letras minúsculas y la ecuación (5.1) toma la forma

$$dw = p d\alpha \quad (5.2)$$

donde dw es el trabajo específico realizado y $d\alpha$ es la variación del volumen específico.

Si el sistema se expande y hace trabajo sobre el medio que lo rodea, dw es positivo. Por otra parte, si el sistema es comprimido por fuerzas de presión externa, el trabajo es hecho sobre el sistema y dw es negativo.

5.2 Ley de la conservación de la energía

En física, la energía de un sistema está definida como la capacidad que tiene el sistema de realizar trabajo. La energía es igual al total del trabajo que puede ser realizado y es medida en las mismas unidades. La unidad de energía en el sistema técnico es el joule (J).

En ausencia de reacciones nucleares y para velocidades que no se aproximan a la de la luz, la ley de conservación de la energía puede ser aplicada al cambio de energía de un tipo a otro. Ella establece que ningún sistema de energía puede ser creado o destruido.

Así, cuando la energía es entregada a un sistema, la energía final es igual a la energía inicial más la energía adicionada. Si por otra parte se extrae energía, la energía final es igual a la energía original menos la cantidad extraída.

5.3 Calor específico

El calor es una forma de energía y así la unidad SI es el joule (J). El calor necesario para aumentar la temperatura del sistema un grado es llamado capacidad de calor del sistema.

La cantidad de calor requerida depende de la forma en que el calor es entregado. Por ejemplo, la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura en un grado, cuando el volumen ocupado por el sistema es mantenido constante, es llamada la capacidad de calor a volumen constante. Esto es denotado por el símbolo C_v .

Por otra parte, si la presión es mantenida constante, el calor requerido para elevar la temperatura en un grado es llamada capacidad de calor a presión constante. Es denotada por el símbolo C_p . Un sistema a presión constante se expande cuando es calentado y así entrega trabajo. Por ello, C_p es mayor que C_v .

La capacidad de calor por unidad de masa es la capacidad de calor específico o simplemente calor específico. En este caso se usa un c minúscula como símbolo y así los dos calores específicos para un gas son representados por c_p y c_v .

Puede mostrarse que

$$R = c_p - c_v \quad (5.3)$$

donde R es la constante específica del gas.

5.4 Primera ley de la termodinámica

La ley de conservación de energía puede también ser expresada en forma diferencial. Si a un sistema se le entrega una cantidad de calor dH , el mismo puede ser usado parcialmente en aumentar la temperatura y parcialmente en vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas. Ambos procesos constituyen la energía interna del sistema.

Un incremento de la energía interna es denotado por dU . Si indicamos el incremento del trabajo realizado por el sistema por dW , entonces la ley de conservación puede expresarse así:

$$dH = dU + dW \quad (5.4)$$

La ecuación (5.4) es la formulación de la primera ley de la termodinámica. Si dividimos los términos de la ecuación (5.4) por la masa del sistema, obtenemos otra forma de la primera ley:

$$dh = du + dw \quad (5.5)$$

Aquí las letras minúsculas indican que las cantidades están referidas a la unidad de masa. Así dh es igual al calor entregado por unidad de masa.

Si una pequeña muestra de gas de masa unitaria se expande a presión constante, podemos sustituir el valor dw dado por la ecuación (5.2). Tendremos:

$$dh = du + p d\alpha \quad (5.6)$$

que es otra forma de la primera ley de la termodinámica. A veces se hace referencia a la misma llamándola la ecuación de la energía.

Es de notar que en la discusión anterior hemos supuesto que la muestra de gas se ha expandido y ha realizado trabajo sobre el medio que la rodea. En este caso, tanto dw como $d\alpha$ son positivos.

Por otra parte, puede entregarse trabajo al gas comprimiéndolo. Esto es equivalente a decir que el gas mismo hace un trabajo negativo y así dw es negativo. Dado que el volumen decrece, $d\alpha$ es también negativo.

5.5 Energía interna de un gas ideal

La teoría cinética de los gases supone que los átomos o moléculas de un gas tienen movimientos rápidos irregulares. En el caso de un gas ideal, las dimensiones de estas partículas son consideradas como despreciablemente pequeñas, comparadas con las distancias medias entre ellas. También se supone que las fuerzas de atracción ejercidas entre ellas son despreciablemente pequeñas y que los choques entre sí con las paredes del recipiente que las contienen son perfectamente elásticos.

Se puede mostrar que un sistema tal obedece exactamente a la ley del gas ideal discutido en el Apéndice III, punto 3.9. Además también se puede mostrar que la energía interna de un sistema tal es sólo una función de la temperatura. Esto proviene del hecho de que el calor entregado en un proceso a volumen constante es aplicado sólo para aumentar el movimiento irregular de las moléculas.

En contraste, en los gases reales parte de la energía puede ser empleada en vencer las fuerzas interatómicas o intermoleculares. De acuerdo con la teoría cinética discutida anteriormente, esto no se aplica en el caso de un gas ideal. Así, en el caso del gas ideal,

$$du = c_v dT \quad (5.7)$$

donde c_v es una constante.

Por lo tanto, las dos condiciones que debe satisfacer un gas ideal son las siguientes:

- a) debe ser aplicable la ecuación de estado para un gas ideal, esto es

$$p\alpha = RT \quad (5.8)$$

- b) la energía interna debe ser sólo función de la temperatura, esto es

$$du = c_v dT.$$

Consideremos ahora el caso en el cual el calor es entregado a la muestra de gas cuyo volumen es mantenido constante, es decir que $d\alpha = 0$. La ecuación (5.6) se reduce entonces a la forma

$$dh = du$$

En este caso el calor entregado es usado íntegramente para aumentar la energía interna del gas. Los átomos y las moléculas comienzan a moverse más rápidamente y su energía cinética ($1/2 mv^2$) comienza a incrementarse. De tal modo que la temperatura aumenta, dado que su valor es proporcional a la energía cinética media de las partículas. Esto es también evidente cuando se observa la ecuación (5.7).

5.6 Energía interna de los gases reales

Los gases reales no obedecen exactamente a las dos condiciones establecidas en el punto 5.5, debido al tamaño finito de los átomos y moléculas reales y a la existencia de fuerzas que interaccionan entre los átomos y entre las moléculas. Expresándose en una forma general, puede decirse que para las presiones (p) más bajas o para el volumen específico (α) más alto, los gases reales prácticamente obedecen a la ley del gas ideal. Esto es, que los gases se aproximan al comportamiento del gas ideal cuanto más se aproximan a las condiciones de la teoría cinética.

En el caso de un gas ideal c_v es constante, pero para gases reales varía lentamente en función de la temperatura.

El aire es una mezcla de gases y se observa que se comporta casi de una manera ideal, en tanto que la condensación no tenga lugar. Para el rango de temperaturas observadas en la atmósfera, el calor específico del aire seco es considerado con un alto grado de aproximación como constante. Es denotado por el símbolo c_{vd} .

5.7 Procesos adiabáticos en gases ideales

Un proceso adiabático (del griego "adiabatas" = imposible de atravesar) es definido para el caso de una muestra de gas que no recibe ni entrega calor del medio que la rodea. En este caso $dh = 0$ y la ecuación (5.5) se reduce a

$$0 = du + dw \quad (5.10)$$

Por ello, el cambio de la energía interna de un gas ideal puede ser expresado así:

$$du = -dw \quad (5.11)$$

Si se expande durante un proceso adiabático, entrega trabajo al medio que la circunda y dw es positivo. De la ecuación (5.11) se observa que es evidente que du es entonces negativo, es decir que el trabajo ha sido realizado a expensas de la energía interna. La ecuación (5.7) indica que si du es negativo, dT también será negativo. Así, la expansión adiabática conduce a una caída de la temperatura.

Por el contrario, si el trabajo es hecho sobre el gas comprimiéndolo adiabáticamente, el trabajo (dw) dado por el gas es negativo. Sustituyendo en la ecuación (5.11) muestra que du es positivo, esto es que la energía interna de la muestra del gas ha sido incrementada. La energía suministrada al gas aumenta la energía cinética promedio de los átomos o moléculas. Por lo tanto, la temperatura aumenta durante la compresión adiabática. Esto puede ser verificado viendo que según la ecuación (5.7) tanto du como dT son positivos.

Una forma alternativa de la primera ley de la termodinámica para procesos adiabáticos de un gas ideal puede ser obtenida tomando $dh = 0$ en la ecuación (5.6). Así

$$0 = du + pd\alpha$$

o

$$du = -pd\alpha \quad (5.12)$$

Durante la expansión adiabática $d\alpha$ es positivo así como du es negativo. De la ecuación (5.7) se ve que dT es negativo. Por lo tanto ocurre una caída de temperatura.

Por el contrario, durante la compresión adiabática $d\alpha$ es negativo. Así du y dT son ambos positivos. Por lo tanto la temperatura aumenta, aún cuando el gas no ha recibido calor (ya que $dh = 0$) del medio que lo rodea. Realmente, la energía mecánica es transformada en energía interna la cual provoca un aumento en la energía cinética promedio de los átomos o moléculas de la muestra de gas.

5.8 Temperatura potencial

Hace más de una centuria, Poisson derivó una ecuación para procesos adiabáticos. Es conocida como la ecuación de Poisson y tiene la forma

$$T = \text{constante } p^k \quad (5.13)$$

donde $k = R/c_p$.

Esta relación puede ser usada para determinar la temperatura de una muestra de gas la cual está sujeta a cambios de presión durante los cuales no hay intercambio de calor con el medio que la rodea. La constante puede adoptar diferentes valores, dependiendo de la presión y temperatura iniciales del gas sometido al proceso adiabático.

Por ejemplo, si la presión inicial es 1000 mb y la temperatura inicial es θ , la ecuación (5.13) toma la forma

$$\frac{\theta}{1000^k} = \frac{T}{p^k} = \text{constante}$$

$$\therefore \theta = T \left(\frac{1000}{p} \right)^k \quad (5.14)$$

La temperatura θ es llamada temperatura potencial.

Viceversa, la temperatura potencial puede ser considerada como la temperatura que tendría una muestra de gas si fuera comprimida (o expandida) adiabáticamente desde un estado inicial caracterizado por p y T a otro final cuya presión fuera de 1000 mb.

Obviamente la temperatura potencial es una propiedad característica de una parcela de aire, la cual es invariante durante el proceso adiabático. Cuando se hace referencia a cantidades tales ésta se dice que es una propiedad conservativa.

Veremos después que la temperatura potencial puede ser usada para designar a una parcela de aire de modo de facilitar su identificación cuando se mueve en la atmósfera. En el caso del aire seco el valor de k es 0,286.

5.9 Constante específica del gas para el aire seco

El aire es una mezcla de gases que se comporta casi como un gas ideal, admitido que no tenga lugar la condensación. En el caso del aire en la homósfera (esto es, aproximadamente debajo de 80 km) el peso molecular medio (M_d) es 28,964.

Si se usa este valor para M en la ecuación (3.9) del Apéndice III, obtenemos la constante específica del gas (R_d) para el aire seco. Así,

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} = \frac{8314}{28,964} = 287,05 \text{ joule kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{K}^{-1} \quad (5.15)$$

5.10 Ecuación de estado para el aire seco

En el punto 3.10 del Apéndice III determinamos la ecuación de estado (3.15) para una mezcla de gases ideales. Si consideramos al aire como una mezcla de gases ideales y tenemos una constante específica del gas R_d , obtenemos la ecuación

$$p\alpha = R_d T \quad (5.16)$$

Esta es la ecuación de estado para el aire seco.

Notas: 1) Las unidades usadas para las variables de estado son las siguientes:

presión (p) - newton metro⁻²

volumen específico (α) - metro³ kg⁻¹

temperatura (T) - $^\circ\text{K}$

2) La masa de la muestra de aire seco es un kilogramo.

5.11 Calores específicos del aire seco

El calor específico de un gas es la cantidad de calor requerida para que la temperatura de la masa unitaria aumente en un grado. Por analogía con las definiciones del punto 5.3, es posible distinguir dos calores específicos para una mezcla de gases, tal como el aire seco. Así,

c_{pd} - calor específico del aire seco a presión constante

c_{vd} - calor específico del aire seco a volumen constante.

Puede mostrarse que los valores aproximados para el aire seco son los siguientes:

$$c_{pd} = 1005 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{K}^{-1}$$

$$c_{vd} = 718 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{K}^{-1}$$

Es de notar que usando cifras más precisas, la ecuación (5.3) da la constante específica del gas para el aire seco:

$$R_d = c_{pd} - c_{vd} = 287,05 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{K}^{-1}$$

5.12 Procesos no adiabáticos en la atmósfera

Un incremento de calor, dh , puede ser entregado a una parcela de aire por medio de distintos procesos físicos. Entre ellos están la radiación, la fricción, la condensación del vapor de agua y la transferencia turbulenta de calor. Estos son conocidos como procesos no adiabáticos.

5.13 Procesos adiabáticos en la atmósfera

Hay una evidencia empírica que para un período de alrededor de un día, los procesos no adiabáticos son de importancia secundaria. Por lo tanto, es útil estudiar las consecuencias que se obtienen de la primera ley de la termodinámica en los casos en los cuales no se entrega o se toma calor de una muestra de aire, es decir cuando $dh = 0$.

En un proceso adiabático la ganancia de energía interna (y, por lo tanto, el aumento de la temperatura) sería debido enteramente al trabajo realizado sobre la muestra de aire seco durante la compresión. Por otra parte, el trabajo dado por la muestra misma durante una expansión adiabática conduciría a una pérdida de energía interna y, por lo tanto, una disminución de la temperatura.

5.14 Ecuación de Poisson para el aire seco

En el punto 5.8 discutimos la ecuación de Poisson para procesos adiabáticos y notamos que

$$T = \text{constante} \times p^k$$

donde $k = R/c_p$.

En el caso de la muestra de aire seco

$$k_d = \frac{R_d}{c_p} = \frac{287,05}{1005} = 0,268$$

Por ello la fórmula (5.14) para la temperatura potencial (θ) de una muestra de aire seco se hace

$$\theta = T \left(\frac{1000}{p} \right)^{0,286} \quad (5.17)$$

donde p y T son la presión y la temperatura del estado inicial de la muestra.

5.15 Formas alternativas de la ecuación de energía

En el punto 5.4 derivamos la ecuación de energía (5.6), la cual es una forma especial de la primera ley de la termodinámica. En el caso de un gas ideal, las ecuaciones (5.6) y (5.7) nos permiten encontrar las expresiones

$$dh = c_v dT + p d\alpha \quad (5.18)$$

Diferenciando la ecuación de estado ($p\alpha = RT$)

$$p d\alpha + \alpha dp = R dT \quad (5.19)$$

Por lo tanto, la ecuación (5.18) se convierte en

$$dh = c_v dT + (R dT - \alpha dp)$$

$$dh = (R - c_v) dT - \alpha dp$$

Teniendo en cuenta la ecuación (5.3)

$$dh = c_p dT - \alpha dp \quad (5.20)$$

Las ecuaciones (5.18) y (5.20) son formas útiles de la ecuación de energía y ampliamente usadas en meteorología.

5.16 Entropía

Consideremos la ecuación de energía en la forma (5.20) y substituyendo α por el valor dado por la ecuación de estado,

$$dh = c_p dT - \left(\frac{RT}{p} \right) dp$$

Dividiendo por la temperatura T tendremos

$$\frac{dh}{T} = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \quad (5.21)$$

Se puede mostrar que dh/T es una diferencia exacta. Esto significa que si se integra a lo largo de un camino cerrado (lo cual necesariamente hace que se vuelva al mismo punto) sobre un diagrama (α , $-p$), el resultado es nulo cualquiera que sea el camino cerrado que se recorra. Es decir,

$$\frac{dh}{T} = 0 \quad (5.22)$$

Definimos ahora una cantidad llamada la entropía específica (s) o entropía por la unidad de masa a la relación

$$ds = \frac{dh}{T} \quad (5.23)$$

Nótese que el diferencial dh representa la cantidad de calor entregada al gas por unidad de masa a la temperatura T . Por lo tanto la entropía específica crece si se le entrega calor y decrece si el gas lo cede.

En un proceso adiabático el sistema no recibe ni cede calor, es decir que $dh = 0$ y la ecuación (5.23) da

$$ds = 0 \quad (5.24)$$

esto es que la entropía específica (s) es constante.

En consecuencia, algunas veces al referirse a un proceso adiabático se le denomina proceso isentrópico ("igual entropía").

5.17 Proceso adiabático seco

Un proceso adiabático seco es aquel en el cual no hay entrega ni cesión de calor por parte de la muestra de aire seco. Por lo tanto, no hay variación de la entropía específica (es decir, $ds = 0$) y así es un proceso isentrópico.

Tratando el aire seco como una mezcla de gases ideales hemos determinado la fórmula (5.17) que nos da su temperatura potencial (θ). Se puede mostrar que la temperatura potencial de una muestra de aire seco permanece constante durante un proceso adiabático seco.

Haciendo nuevamente referencia a la ecuación (5.14)

$$\theta = T \left(\frac{1000}{p} \right)^k$$

donde $k = R/c_p$.

Tomando el logaritmo natural

$$\ln \theta = \ln T + k \ln 1000 - k \ln p$$

Diferenciando esta ecuación

$$d(\ln \theta) = d(\ln T) - k d(\ln p)$$

Multiplicando por

$$c_p d(\ln \theta) = c_p d(\ln T) - R d(\ln p) \quad (5.25)$$

$$c_p d(\ln \theta) = c_p dT/T - R dp/p \quad (5.26)$$

Las ecuaciones (5.21) y (5.23) nos dan entonces

$$ds = c_p d(\ln \theta) \quad (5.27)$$

Así hemos relacionado un cambio de entropía con un cambio de la temperatura potencial.

Ya que el proceso adiabático seco es un proceso isentrópico ($ds = 0$), la ecuación (5.27) nos permite expresar que

$$d(\ln \theta) = \frac{d\theta}{\theta} = 0$$

$$d\theta = 0$$

$$\text{y } \theta = \text{constante.}$$

Por lo tanto, la temperatura potencial de una muestra de aire seco permanece constante durante un proceso adiabático seco.

Hemos visto lo relacionado con la termodinámica del aire seco. La atmósfera, sin embargo, contiene cantidades variables de vapor de agua y cuando hay un cambio de estado hay liberación de calor latente. Los procesos físicos relacionados con la termodinámica del aire húmedo serán discutidos en el próximo capítulo.